

ISMS-P 인증심사 증적자료

개인정보 암호화 전송 현황

통제항목: 2.6.2 / 2.6.3 – 위탁사·제3자 간 개인정보 안전한 송·수신 (암호화 전송)

문서명	개인정보 암호화 전송 현황 및 이행 점검 결과	작성일	2026년 02월 10일
통제항목	2.6.2 / 2.6.3	작성부서	IT보안팀
대상기관	다운컨택(주)	검토자	정보보호 책임자
심사 판정	【취약】	버전	v1.0

1. 점검 항목

No.	점검 구분	세부 점검 항목
①	안전한 송·수신 적용 여부	전용선, VPN, SSL 등 보안 채널 적용 여부 확인
		VPN 적용 시 암호화 통신 여부 확인
		VPN 장비 정책 확인을 통한 암호화 통신 여부 검증 (암호화 알고리즘, 터널링 방식 등)
②	이메일·FTP 암호 설정 적용	이메일·FTP를 통한 개인정보 파일 송·수신 시 파일 암호 설정 적용 여부 확인

2. 점검 항목별 이행 결과

점검 1 | 전용선·VPN·SSL 적용 여부 확인

항목	내용
점검 내용	위탁사 또는 제3자와 정보통신망을 통해 개인정보를 송·수신하는 경우 전용선, VPN, SSL 등 보안서버 구축을 통한 암호화 전송 여부 확인
확인 결과	전용선·VPN·SSL 등 보안 채널 적용 현황 증빙 자료 미확인 - 위탁사와의 데이터 송·수신 구간 중 암호화 채널 미적용 구간 존재 가능성 - 보안 채널 적용 현황 관리 대장 및 네트워크 구성도 미비

조치 필요 사항	위탁사·제3자와의 전체 데이터 송·수신 구간에 대한 보안 채널(전용선·VPN·SSL) 적용 현황 파악 및 증빙 자료 구비 필요
판정	취약

점검 2 | VPN 적용 시 암호화 통신 여부 확인

항목	내용
점검 내용	VPN 적용 시 실제 암호화 통신 동작 여부 확인 (설정 검토 및 실제 통신 패킷 분석)
확인 결과	VPN 암호화 통신 동작 여부에 대한 검증 이력 미확인 - VPN이 구성되어 있으나 실제 암호화 통신 여부를 주기적으로 검증한 이력 부재 - 패킷 캡처 또는 설정 검토를 통한 암호화 동작 확인 절차 미수행
조치 필요 사항	VPN 암호화 통신 동작 확인을 위한 정기 점검 절차 수립 및 패킷 캡처·설정 검토 이력 기록·관리 필요
판정	취약

점검 3 | VPN 장비 정책 확인 (암호화 통신 여부 검증)

항목	내용
점검 내용	VPN 장비의 암호화 알고리즘, 터널링 방식, 키 교환 방식, 취약 프로토콜 차단 등 정책 설정 적정성 확인
확인 결과	VPN 장비 정책 설정 적정성 검토 이력 미확인 - 암호화 알고리즘(AES-256 등) 적용 여부 및 취약 알고리즘(DES, RC4 등) 차단 여부 미검토 - TLS 1.0/1.1, SSL 3.0 등 취약 버전 비활성화 여부 확인 이력 없음 - 장비 정책 문서 및 최신화 여부 미확인
조치 필요 사항	VPN 장비 정책 전수 검토(암호화 알고리즘·취약 프로토콜 차단 설정) 수행 및 정기 검토 주기 수립·이행 필요
판정	취약

점검 4 | 이메일을 통한 개인정보 파일 송·수신 시 암호 설정 적용 확인

항목	내용
점검 내용	이메일을 통해 개인정보 파일 송·수신 시 해당 파일에 암호(비밀번호)를 설정하고 있는지 여부 확인
확인 결과	이메일 발송 시 개인정보 파일 암호 설정 절차 미수립 및 미이행 확인 - 개인정보 포함 파일 이메일 첨부 발송 시 암호 설정 의무화 규정 부재 - 암호 미설정 파일 외부 발송 이력 존재 가능성 - 발송 이력 관리 및 DLP 솔루션 미적용 확인
조치 필요 사항	이메일을 통한 개인정보 파일 송·수신 시 암호 설정 의무화 내부 규정 수립, 담당자 교육 및 DLP 솔루션 도입 검토 필요
판정	취약

점검 5 | FTP를 통한 개인정보 파일 송·수신 시 암호 설정 적용 확인

항목	내용
점검 내용	FTP를 통해 개인정보 파일 송·수신 시 파일 암호화 또는 SFTP 전환 여부 확인
확인 결과	평문 FTP 사용 중으로 전송 구간 암호화 미적용 상태 확인 - SFTP 또는 FTPS 전환 미완료, 평문 FTP(포트 21) 사용 이력 확인 - 전송 파일 자체 암호화 절차 부재 - FTP 접속 인증 방식 단일 요소(ID/PW) 인증만 적용 중
조치 필요 사항	평문 FTP 사용 즉시 중단 및 SFTP(SSH 기반) 또는 FTPS(TLS 기반)로 전환, 전송 파일 자체 암호화 절차 수립 필요
판정	취약

3. 종합 점검 결과

No.	점검 항목	점검 내용 요약	세부 결과	판정
1	전용선·VPN·SSL 적용	보안 채널 적용 현황 증빙 자료 미확인	보안 채널 적용 현황 관리 미비	취약
2	VPN 암호화 통신 여부	VPN 암호화 동작 검증 이력 부재	주기적 검증 절차 미수행	취약
3	VPN 장비 정책 확인	장비 정책 설정 적정성 검토 이력 미확인	취약 프로토콜 차단 여부 미검토	취약
4	이메일 파일 암호 설정	개인정보 파일 암호 설정 의무화 규정 부재	암호 미설정 발송 가능성 존재	취약
5	FTP 암호화 전송	평문 FTP 사용 중, SFTP 전환 미완료	전송 구간 암호화 미적용 확인	취약

종합 판정:【취약】

위탁사·제3자와의 개인정보 송·수신 구간 보안 채널 적용 현황 관리 미비, VPN 암호화 통신 검증 이력 부재, 이메일·FTP 파일 암호화 절차 미수립으로 취약 판정

4. 검토 및 확인

작 성	검 토	승 인
IT보안팀 담당자	IT보안팀장	정보보호 최고책임자
(서명)	(서명)	(서명)

작성일: 2026년 03월 15일